

TEMA 2.7 • TRAUMATOLOGÍA

Lesiones de Extremidades Superiores

PERFIL EUNACOM 1.14.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las lesiones traumáticas de las extremidades inferiores son un motivo de consulta extremadamente frecuente en los servicios de urgencia. Para el examen EUNACOM, es fundamental distinguir entre aquellas que requieren un manejo quirúrgico inmediato y aquellas que pueden ser tratadas de forma ortopédica, así como identificar las complicaciones potencialmente graves.

Generalidades de las Fracturas de Extremidad Inferior

Independientemente del hueso afectado, las fracturas de extremidad inferior comparten una clínica común que debe hacer sospechar el diagnóstico de inmediato:

- **Dolor intenso** de inicio súbito tras el trauma.
- **Impotencia funcional** (incapacidad para la marcha o el apoyo).
- **Deformidad y desviación de los ejes** anatómicos.
- **Crepitación ósea** al movimiento o palpación.
- **Equimosis y aumento de volumen** local.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Como regla general para el EUNACOM: Las fracturas de **fémur, pierna (tibia/peroné) y tobillo** se consideran de tratamiento **quirúrgico**. El manejo ortopédico es la excepción y suele reservarse para casos muy específicos o pacientes con contraindicación quirúrgica absoluta.

Fractura de Fémur

El fémur es el hueso más largo y resistente del cuerpo. Su fractura suele requerir un mecanismo de alta energía (accidentes de tránsito, caídas de altura).

Fisiopatología y Clínica

Debido a la gran masa muscular que rodea al fémur, especialmente el **cuádriceps**, los fragmentos óseos suelen sufrir un desplazamiento importante.

NOTA CLÍNICA

El cuádriceps es un músculo muy potente que ejerce una fuerza de tracción constante. Al perderse la continuidad del hueso, este músculo tracciona los extremos óseos, provocando que la fractura se **cabalguen** (un fragmento se superpone sobre el otro), acortando la extremidad.

Manejo

- **Diagnóstico:** Se confirma mediante radiografías AP y lateral de fémur, incluyendo las articulaciones proximal (cadera) y distal (rodilla). - **Tratamiento:** Es siempre **quirúrgico** (habitualmente con clavos intramedulares o placas). El manejo ortopédico no logra contrarrestar la fuerza muscular y suele terminar en consolidación viciosa o pseudoartrosis.

Fractura de Pierna (Tibia y Peroné)

Se refiere a las fracturas de la diáfisis de la tibia, que frecuentemente se asocian a fractura del peroné.

Complicaciones Críticas

Estas fracturas son particularmente peligrosas por dos complicaciones que siempre se preguntan:

- **Síndrome Compartimental:** Debido al espacio limitado en los compartimentos de la pierna, el edema y el sangrado pueden aumentar la presión tisular, comprometiendo la perfusión. Es una urgencia quirúrgica (fasciotomía).
- **Trombosis Venosa Profunda (TVP):** El trauma y la inmovilización prolongada son factores de riesgo mayores.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El manejo quirúrgico en la pierna no solo busca la alineación, sino permitir el **apoyo precoz**. Un manejo ortopédico con yeso por 3 meses aumenta drásticamente el riesgo de TVP, atrofia muscular y rigidez articular.

Fractura vs. Esguince de Tobillo

Esta es una de las distinciones clínicas más importantes en la práctica general. Ambas lesiones suelen compartir el mismo mecanismo: **inversión** (el pie se tuerce hacia adentro) o **eversión** (hacia afuera) forzada.

Diagnóstico Diferencial

Si bien ambas presentan dolor y aumento de volumen, existen signos de alerta que obligan a solicitar imágenes para descartar fractura.

TABLA 2.7.1: HALLAZGO CLÍNICO VS PROBABLE ESGUINCE

HALLAZGO CLÍNICO	PROBABLE ESGUINCE	PROBABLE FRACTURA
Apoyo de la extremidad	Puede ser doloroso, pero es posible	Imposibilidad total de apoyar
Crepitación ósea	Ausente	Presente
Palpación ósea	Dolor en ligamentos	Dolor sobre prominencias óseas
Equimosis	Suele ser tardía/localizada	Suele ser inmediata y extensa

Puntos Clave de Dolor (Criterios de Sospecha)

Se debe palpar sistemáticamente: 1. **Maléolos (medial y lateral):** Su fractura es lo más común en el tobillo. 2. **Base del 5to Metatarsiano:** Por la tracción del músculo peroneo lateral corto, puede haber una fractura por avulsión. 3. **Cabeza del Peroné:** El trauma puede transmitirse a través de la **sindesmosis** (la unión fibrosa entre tibia y peroné) y fracturar el peroné en su parte proximal (Fractura de Maisonneuve).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Ante la duda entre esguince y fractura, la conducta correcta es: **"Un esguince es una fractura hasta que se demuestre lo contrario con una radiografía"**. Si se pregunta por el *diagnóstico* más probable ante una torcedura simple con equimosis, es esguince; si se pregunta por el *manejo*, es solicitar radiografía.

Tratamiento y Manejo Inicial

1. Fractura de Tobillo

El tratamiento definitivo suele ser la **reducción y osteosíntesis quirúrgica**, especialmente si hay compromiso de ambos maléolos o inestabilidad de la sindesmosis.

2. Esguince de Tobillo

El tratamiento estándar es el protocolo **R.I.S.E.** (por sus siglas en inglés): - **R (Rest):** Reposo relativo. - **I (Ice):** Hielo local (disminuye inflamación y dolor). - **S (Compression):** Compresión con vendaje elástico. - **E (Elevation):** Elevación de la extremidad para favorecer el retorno venoso.

- **Inmovilización:**
- Se prefiere el uso de una **bota removible** (tipo Walker) sobre el yeso cerrado.

- Permite el aseo del paciente.
- Evita la atrofia muscular severa.
- Reduce la rigidez articular.
- Previene que la extremidad quede "verde y peluda" (como ocurre tras un mes de yeso cerrado).

NOTA CLÍNICA

Es vital la prevención de recurrencias mediante kinesioterapia (propiocepción) y el uso de calzado adecuado, ya que el principal factor de riesgo para un esguince de tobillo es haber tenido uno previo.

Resumen de Imágenes

- **Radiografía de Tobillo:** Debe evaluarse siempre la integridad de los maléolos y el espacio claro tibio-peroneo. - Si el rasgo de fractura sube por la sindesmosis, puede terminar fracturando la diáfisis del peroné lejos del tobillo, lo cual sigue considerándose una lesión compleja del complejo articular del tobillo.

Artículos relacionados: **Síndrome Compartimental, Trombosis Venosa Profunda, Fractura de Cadera, Principios de Traumatología.**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un hombre de veintidós años sufre una caída y presenta dolor en la tabaquera anatómica de la mano derecha. La radiografía es normal. ¿Cuál es la conducta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Lesiones de Extremidades Superiores. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La fractura de escafoides se presenta con dolor en la tabaquera anatómica en hombres jóvenes; el TAC es el examen de elección porque la radiografía puede ser normal.
- Si la radiografía de escafoides es normal pero hay dolor en la tabaquera, igual se pide TAC; si no hay TAC disponible se inmoviliza de todas formas.
- Las fracturas de antebrazo siempre se operan para evitar anquilosis; la de Monteggia fractura diáfisis cubital más luxa cúpula radial; la de Galeazzi fractura diáfisis radial más luxa cúbito distal.
- La fractura supracondílea de húmero siempre es quirúrgica y se complica con lesión de arteria braquial y nervio mediano.
- La fractura de cúpula radial duele selectivamente en la pronosupinación con flexoextensión relativamente conservada.
- El dedo en martillo requiere férula en extensión urgente; si se deja en flexión la fascia no cicatriza y requiere cirugía compleja.
- El dedo en gatillo es el atrapamiento del tendón flexor en su polea; el tratamiento es siempre quirúrgico.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (LESIONES DE EXTREMIDADES SUPERIORES)

PREGUNTA 1

Un hombre de veintidós años sufre una caída y presenta dolor en la tabaquera anatómica de la mano derecha. La radiografía es normal. ¿Cuál es la conducta?

- A) Alta con analgésicos porque la radiografía es normal y no hay fractura
- B) Solicitar TAC de la mano para confirmar o descartar fractura de escafoides
- C) Ecografía de partes blandas para evaluar tendones
- D) RMN de muñeca como primer examen
- E) Inmovilización y control en dos semanas sin más estudios

PREGUNTA 2

Un paciente presenta fractura de la diáfisis cubital más luxación de la cúpula radial en la radiografía. ¿Cuál es el nombre de esta lesión?

- A) Fractura de Galeazzi
- B) Fractura de Colles
- C) Fractura de Monteggia
- D) Fractura supracondílea de húmero
- E) Fractura subcapital de húmero

PREGUNTA 3

Un paciente sufre un trauma en el dedo índice y no puede extender la falange distal, que queda doblada hacia abajo. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

- A) Dedo en gatillo; cirugía para liberar el tendón
- B) Fractura de falange; cirugía de osteosíntesis
- C) Dedo en martillo; férula en extensión urgente
- D) Luxación de falange distal; reducción manual
- E) Dedo en martillo; observación sin tratamiento inicial

RESUMEN: LESIONES DE EXTREMIDADES SUPERIORES

Las lesiones de extremidades superiores más importantes para el EUNACOM incluyen la fractura de escafoides, la fractura de muñeca, la fractura de antebrazo con sus luxofracturas, la fractura supracondílea de húmero, la fractura de cúpula radial y la fractura subcapital de húmero. La causa común de la mayoría es la caída a nivel con apoyo de la extremidad superior en extensión. El diagnóstico es con radiografías, con la importante excepción del escafoides donde el TAC es el examen de elección. La fractura de escafoides es clásica en hombres jóvenes con dolor en la tabaquera anatómica tras caída. Su riesgo es la necrosis avascular. El TAC es el examen de elección; si la radiografía es normal igual se debe pedir TAC. Si no hay TAC disponible, se inmoviliza de todas formas porque el dolor en la tabaquera es fractura de escafoides hasta descartarse. La fractura de muñeca tipo Colles tiene la deformidad en dorso de tenedor. Las fracturas de antebrazo siempre se operan para evitar anquilosis. Las luxofracturas importantes son: Monteggia con fractura de diáfisis cubital más luxación de cúpula radial, y Galeazzi con fractura de diáfisis radial más luxación del cúbito distal. La fractura supracondílea de húmero se complica con lesión de arteria braquial y nervio mediano, y siempre requiere cirugía. La fractura de cúpula radial se reconoce por el dolor selectivo en la pronosupinación con flexoextensión relativamente conservada. La fractura subcapital de húmero es osteoporótica y característica del adulto mayor, con equimosis en la cara interna del brazo. El dedo en martillo o mallet finger es la imposibilidad de extender la falange distal por rotura de la fascia extensora; se trata con férula en extensión urgente. El dedo en gatillo es el atrapamiento del tendón flexor en su polea con el fenómeno de resorte; requiere liberación quirúrgica.